

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

Рабочий лист: Арктангенс и Арккатангенс

Блиц-опрос (повторение)

Задача №1

Чему равен $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$?

Ответ: _____

Задача №2

Чему равен $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$?

Ответ: _____

Задача №3

Какова область определения функции $y = \arcsin x$?

Ответ: $D(\arcsin x) =$ _____

Задача №4

В какой промежуток попадают значения $\arccos x$?

Ответ: $E(\arccos x) =$ _____

Задача №5

Вычислите $\arcsin 1 + \arccos 1$

Ответ: _____

Задача №6

Верно ли, что $\arcsin(-x) = -\arcsin x$?

Ответ: _____

Теория: Арктангенс

Определение: Арктангенс

Определение. Арктангенсом числа a называется такое число α из интервала _____, _____ которого равен a .

Обозначение: $\alpha =$ _____

$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) =$ _____ для любого $a \in$ _____

Свойства арктангенса

Свойства функции $y = \operatorname{arctg} x$:

Область определения: $D(\operatorname{arctg}) =$ _____

Область значений: $E(\operatorname{arctg}) =$ _____

Нечётность: $\operatorname{arctg}(-a) =$ _____

Теория: Арккатангенс

Определение: Арккатангенс

Определение. Арккатангенсом числа a называется такое число α из интервала _____, _____ которого равен a .

Обозначение: $\alpha =$ _____

$\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} a) =$ _____ для любого $a \in$ _____

Свойства арккатангенса

Свойства функции $y = \operatorname{arcctg} x$:

Область определения: $D(\operatorname{arcctg}) =$ _____

Область значений: $E(\operatorname{arcctg}) =$ _____

Свойство: $\operatorname{arcctg}(-a) =$ _____

Связь функций

Важное тождество. Для любого действительного числа a :

$$\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a =$$

Классная работа

Задача №7

Вычислите: $\operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arctg} \sqrt{3}$

Задача №8

Вычислите: $\operatorname{ctg}(\operatorname{arctg}(-1))$

Задача №9

Вычислите: $\sin(\operatorname{arctg}(-2,4))$

Подсказка: пусть $\operatorname{arctg}(-2,4) = t$, найдите $\operatorname{tg} t$, затем $\operatorname{ctg} t$, затем $\sin t$ через $1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}$.

Задача №10

Найдите значение выражения: $-3 \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{7}\right) + 3 \operatorname{arcsctg} \frac{1}{7}$

Подсказка: используйте свойство нечётности и тождество связи.

Блиц-опрос

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{3\pi}{4}$
3. $D(\arcsin x) = [-1; 1]$
4. $E(\arccos x) = [0; \pi]$
5. $\frac{\pi}{2}$
6. Да (свойство нечётности арксинуса)

Теория (пропуски)

1. **Арктангенс:** $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; тангенс; $\operatorname{arctg} a$; a ; $\mathbb{R}$
2. **Свойства arctg :** $D = \mathbb{R}$; $E = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; $-\operatorname{arctg} a$
3. **Арккотангенс:** $(0; \pi)$; котангенс; $\operatorname{arcctg} a$; a ; $\mathbb{R}$
4. **Свойства arcctg :** $D = \mathbb{R}$; $E = (0; \pi)$; $\pi - \operatorname{arcctg} a$
5. **Тождество:** $\frac{\pi}{2}$

Классная работа

7. $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$, $\operatorname{arcctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$. Ответ: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12}$
8. $\operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$. $\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Ответ: -1
9. Пусть $t = \operatorname{arctg}(-2,4)$, тогда $\operatorname{tg} t = -2,4 = -\frac{12}{5}$.
 $\operatorname{ctg} t = -\frac{5}{12}$. $1 + \frac{25}{144} = \frac{1}{\sin^2 t}$. $\sin^2 t = \frac{144}{169}$.
 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right) \Rightarrow \sin t < 0$. Ответ: $-\frac{12}{13}$
10. $-3 \operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{7}\right) = 3 \operatorname{arctg} \frac{1}{7}$ (нечётность).
 $3 \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + 3 \operatorname{arcctg} \frac{1}{7} = 3 \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arcctg} \frac{1}{7} \right) = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$